

AI 先锋未来人才大赛 · 项目附加报告

烽燧智守

面向垃圾焚烧发电厂关键设备的故障预警与智能运维系统

可运行 · 可解释 · 可协同 · 可闭环 · 可逐步接入真实数据

最终成品版 | 2026 年 7 月

执行摘要

烽燧智守以垃圾焚烧发电厂关键旋转设备为对象，把监测、工况识别、健康评估、异常预警、知识检索、Agent 编排、三维定位、飞书工单、备件扣减、维修验证和知识沉淀连接为可追溯业务闭环。比赛版本提供 12 台设备、10 个故障案例、9 类语义 3D 模型和完整 Mock 演示；真实平台能力按配置逐模块启用。

真实性声明

遥测、健康度、故障概率、诊断结论和经济价值均为模拟演示或目标口径；当前规则模型不代表生产准确率，是否停机必须由现场负责人依据安全规程决定。

交付维度	本次成品
业务闭环	1 号引风机 68→92、预警关闭、库存 6→5、知识候选
AI 能力	本地 RAG、十工具 Agent、结构化 Provider、多模式辅助与失败降级
飞书工具链	多维表格工单、机器人/卡片/事件/WebSocket 适配, Aily 与妙搭指南
数字孪生	增强/原始引风机、三档 LOD、八类组件模型、节点与故障联动
工程质量	TypeScript strict、Vitest/Supertest/Playwright、离线演示、Vercel/EdgeOne

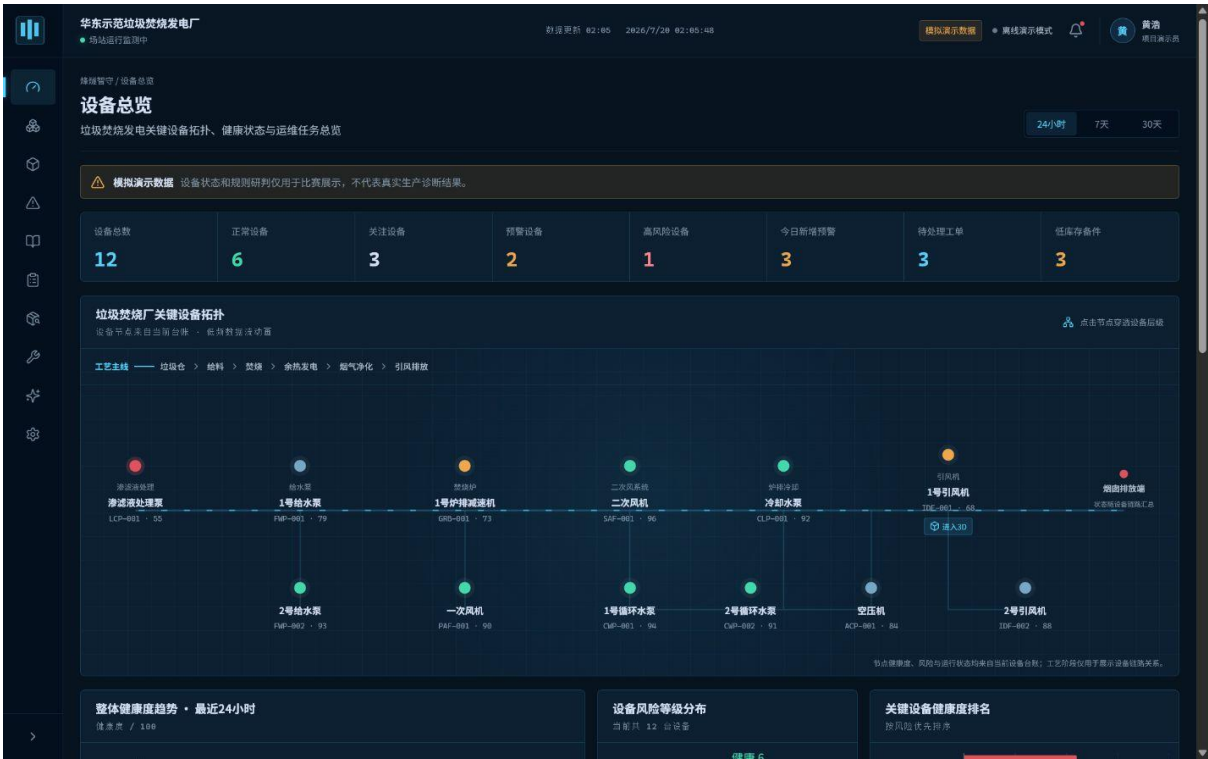


图1 设备总览：12 台演示设备与垃圾焚烧厂关键设备拓扑

1. 需求与业务洞察

运行值班、设备维修、设备管理和工厂管理层关注的不是同一张报表，但共享同一条证据链。系统以风险处置旅程组织功能，避免把 AI 做成孤立聊天入口。

角色	核心痛点	系统价值
运行值班	多系统切换、告警缺少工况语境	快速理解风险、证据和建议时限
设备维修	资料分散、检查清单不完整	3D 部件定位、RAG 步骤和移动巡检入口
设备管理	工单、库存和历史案例割裂	受控 Agent、库存联动和知识候选
管理层	指标口径不一、责任和进度不可见	状态总览、闭环轨迹和数据边界

替代方案差异

维度	固定阈值	普通设备管理	单一诊断	烽燧智守
工况适应	弱	弱	视产品	五类工况基准
可解释证据	阈值	流程	视模型	趋势+贡献+引用
3D/RAG/Agent	无	通常无	局部	统一接入
工单与备件	弱	强	弱	闭环联动
部署路径	较低	中高	高	Mock 起步、模块化启用

2. 系统架构与业务闭环

闭环主线
设备数据 → 工况基准 → 健康与风险 → RAG 证据 → Agent 工具编排 → 3D 定位 → 库存检查 → 飞书工单 → 维修验证 → 知识沉淀

层级	职责	关键实现
体验层	深色工业指挥 UI、飞书网页应用、普通浏览器	React、Router、Query、响应式设计
智能层	意图、RAG、Agent、结构化诊断、多模态	Zod、轻量索引、十工具、降级 Provider
业务层	健康评估、预警、工单、库存、知识	可解释规则、状态机、幂等和审计日志
适配层	Mock/Feishu、通知、认证和模型 Provider	Repository/Provider 接口与分模块能力判断
数据与资产	演示数据、多维表格、GLB/Blend 和文档	固定种子、localStorage 重放、LOD 模型库

3. 六大核心能力

- AI 算法基础：工况规则、RAG、Agent、结构化输出、多模态、失败降级和可解释证据链
- AI 工具链应用：飞书多维表格、机器人、卡片、WebSocket、Aily、妙搭和豆包 Provider
- 工程落地能力：Monorepo、统一领域模型、API、测试、安全、性能、离线与部署回滚
- 产品思维：四类用户、风险旅程、人工确认、模块优先级和分阶段落地
- 业务洞察：垃圾焚烧关键设备、10 类故障、多参数贡献、工单/库存/知识联动
- 表达展示：深色工业 UI、拓扑、语义 3D、截图、报告、PPT、路演稿和 Q&A

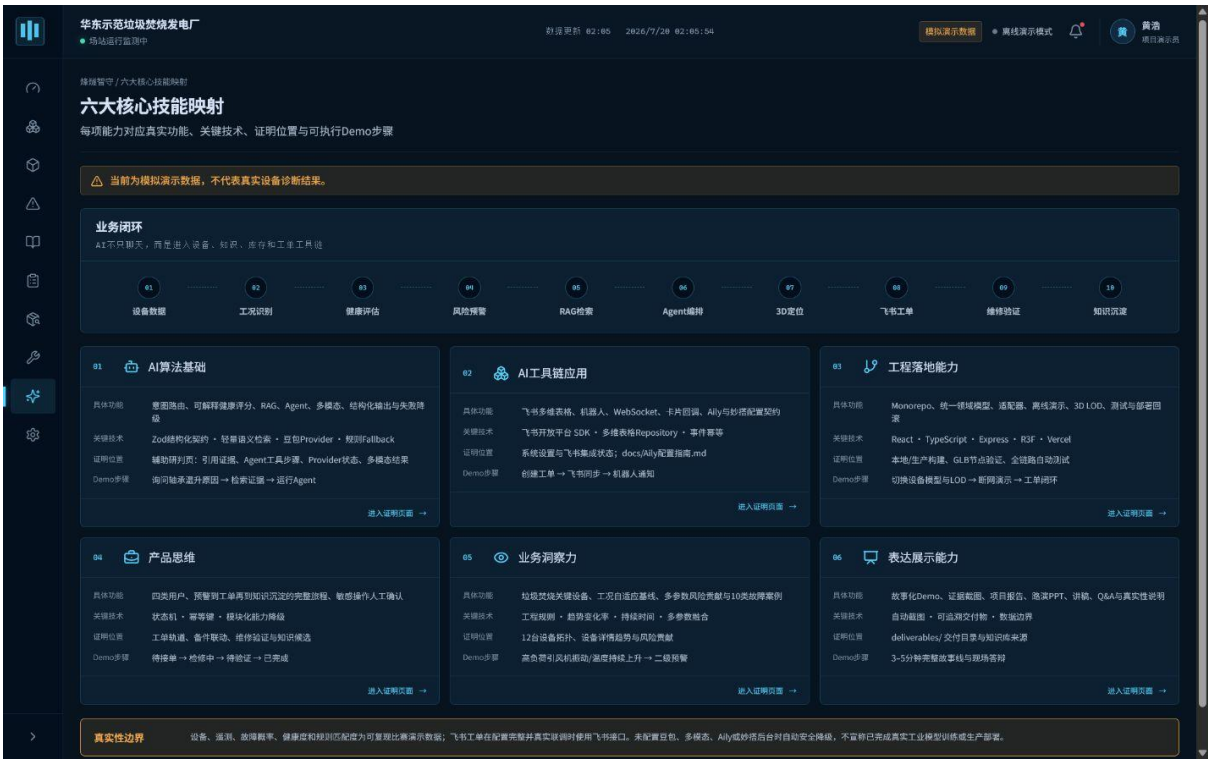


图2 六大能力映射页：功能、技术、Demo 与证据文件对应

4. AI 算法与知识能力

可解释健康评估

系统按停机、启动、低负荷、稳定、高负荷切换基准，对振动、温度、电流、压力和转速计算偏离并归一化，再按设备类型赋权。健康度与关键指标越限共同决定风险，下降贡献可以回溯到指标证据。

可追溯 RAG

1. 将知识条目、10 个故障案例和历史工单转为带来源、设备、故障和风险元数据的文档。
2. 按中文词项和双字片段计算轻量语义相关度，并支持设备/故障/风险过滤。
3. 返回引用编号、来源、章节、片段与相关度；无结果时明确返回空，不虚构文献。

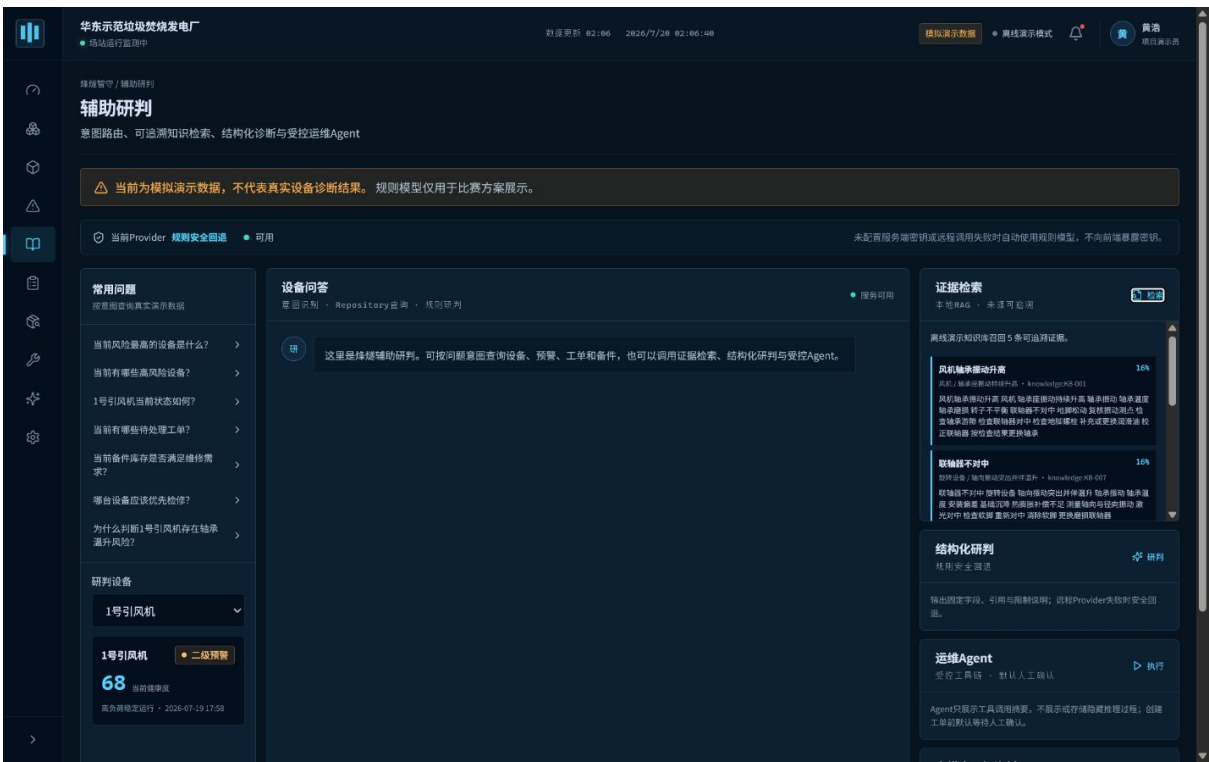


图3 辅助研判页的RAG 命中、来源、相关度和引用片段

受控 MaintenanceAgent

Agent 按固定能力边界调用设备状态、遥测、预警、历史、知识、库存、诊断、工单、通知和知识候选十类工具。最大步骤、超时、重复工单检测与默认人工确认防止失控；界面只显示工具步骤摘要和外部证据。

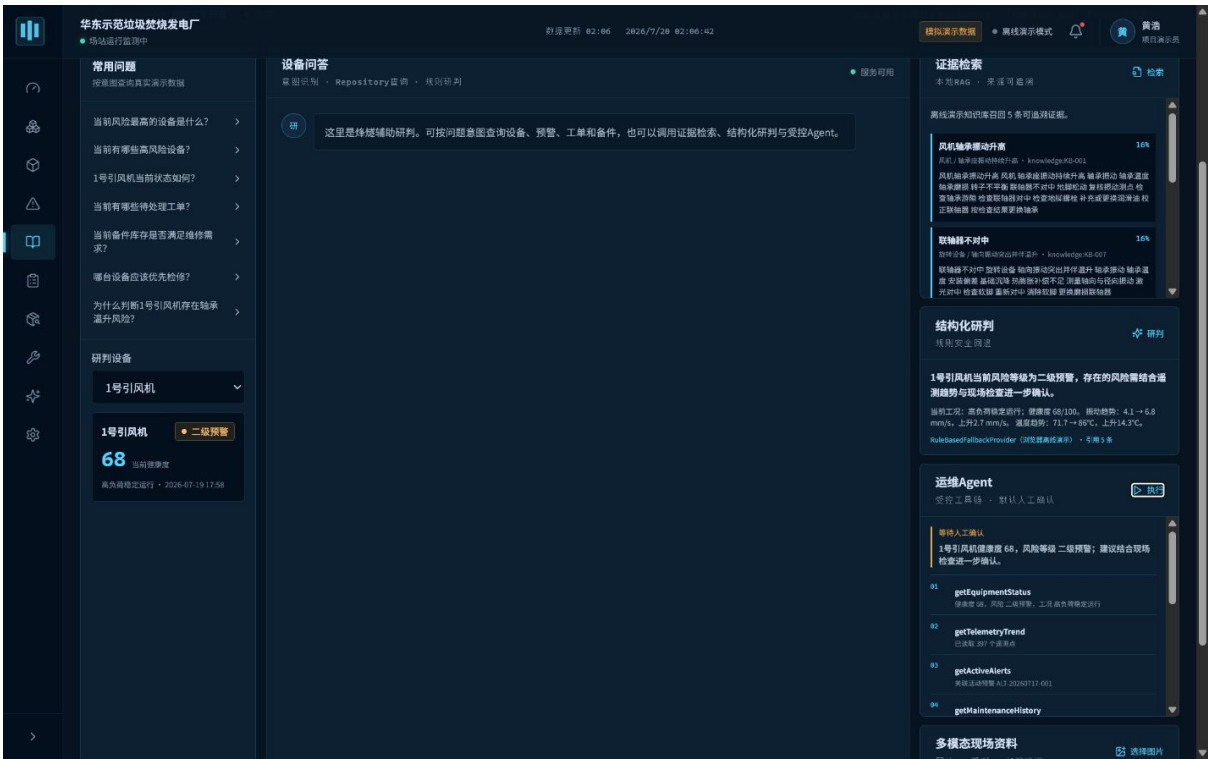


图4 Agent 执行：十项工具摘要、风险结论与人工确认状态

豆包 Provider 与多模态

豆包调用只在服务端读取密钥，执行超时、限流、Schema 校验和一次修复重试；失败后切换规则 Provider。多模态入口完成文件校验、图片展示、遥测与 RAG 关联；未配置视觉模型时明确不识别具体缺陷。

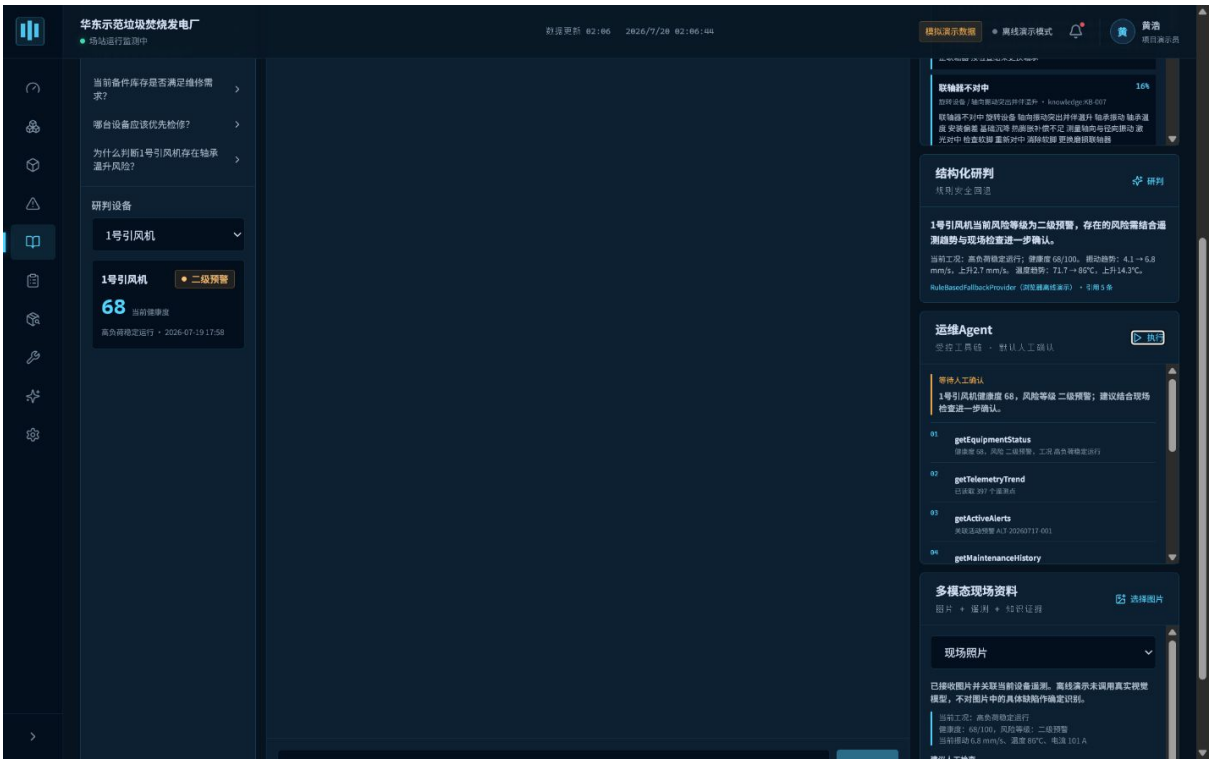


图5 多模态辅助：图片、当前遥测、人工检查建议与限制说明

5.1 号引风机故事化案例

4. 高负荷运行中振动和轴承温度持续升高，健康度降至 68，触发二级预警。
5. RAG 召回轴承磨损、润滑不足和联轴器不对中的可追溯案例。
6. Agent 读取趋势、历史、库存与知识，建议 24 小时内检查。
7. 3D 自动定位驱动端轴承；高风险场景显示温度 82°C、振动 5.2 mm/s、故障概率 89%。
8. 库存检查通过后创建工单，接待接单→已接单→检修中→待验证→已完成推进。
9. 验证后健康度恢复到 92、风险变健康、预警关闭、轴承库存 6→5，并形成知识候选。

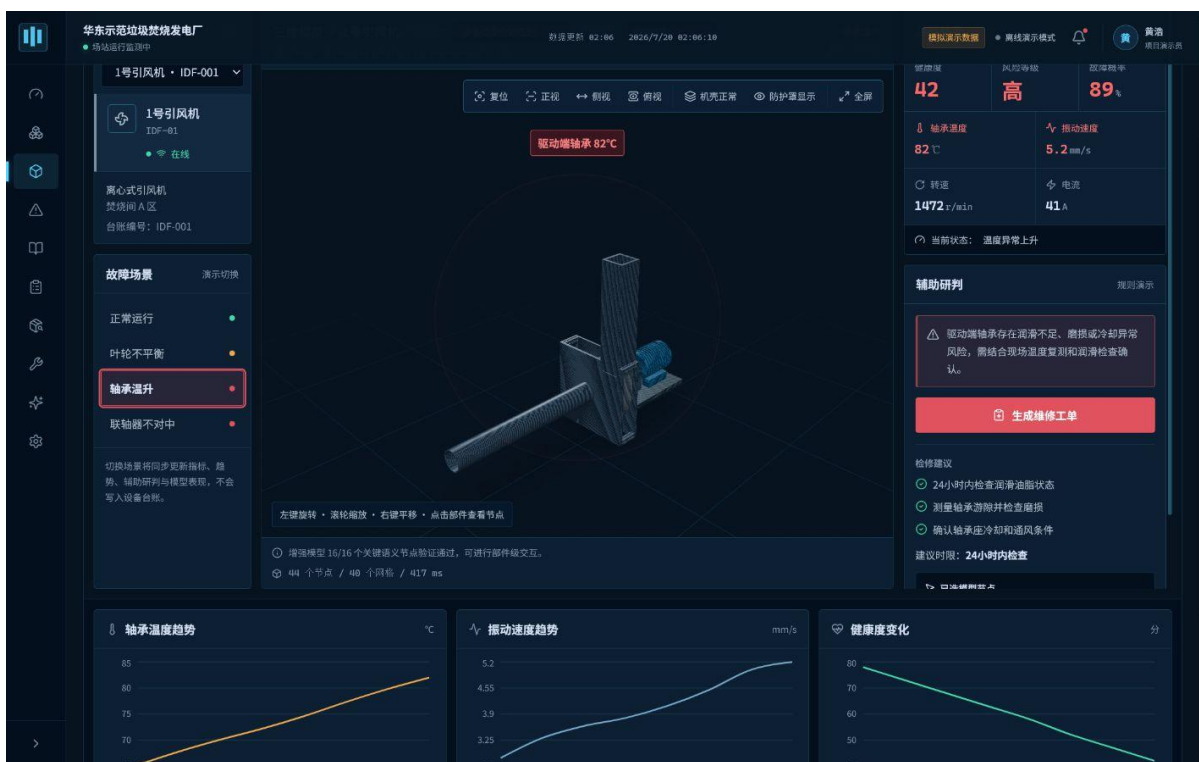


图6 引风机轴承温升：故障部件、核心风险指标与维修主操作

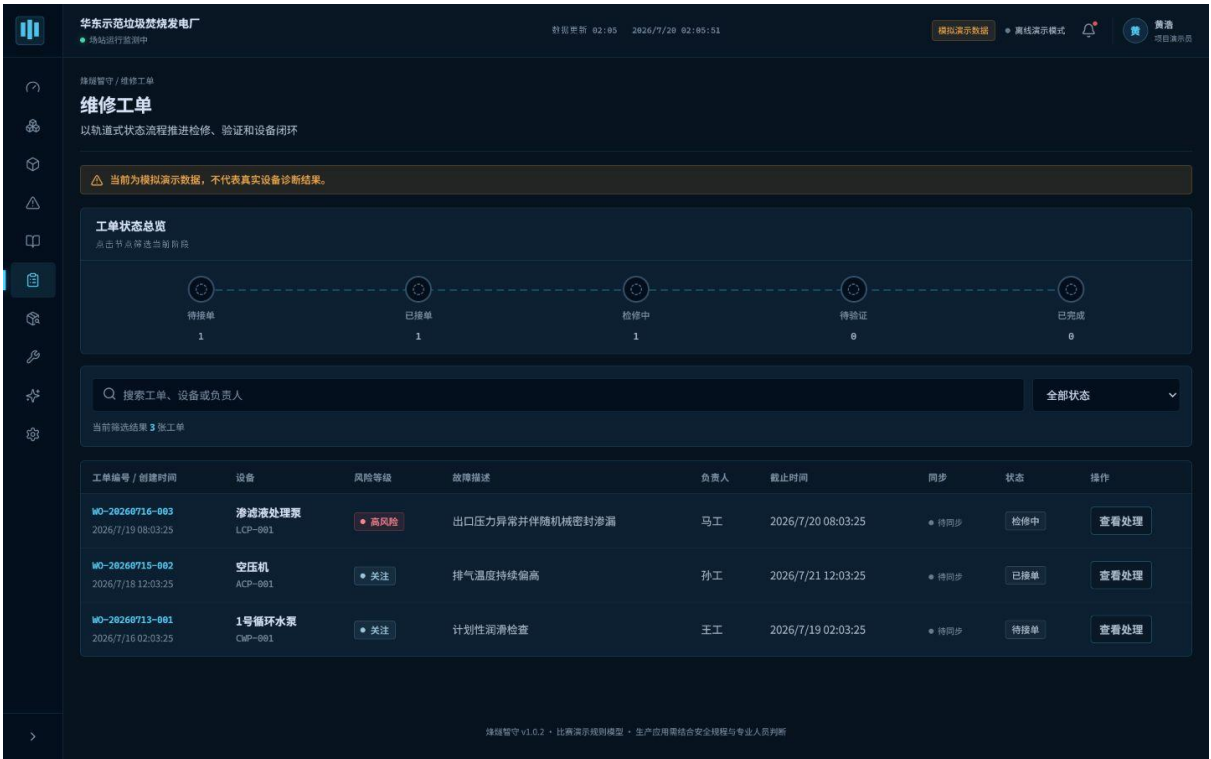


图7 轨道式工单状态与真实业务字段

6. 语义数字孪生与模型库

模型库用于部件定位、故障高亮、剖视和动画联动，不追求厂家级机械复原。所有资产随构建发布，不依赖在线 HDR、CDN 或外部模型。

模型	LOD0 三角面	LOD1	LOD2	接入
引风机	119,993	29,990	7,985	12 台设备中的风机类
工业电机	1,112	704	464	模型库
轴承组件	2,132	804	452	模型库
弹性联轴器	1,204	724	484	模型库
给水泵	4,548	2,028	1,116	FWP-001/002
循环水泵	3,880	1,696	928	CWP-001/002、CLP-001
炉排减速机	2,320	1,300	652	GRB-001
空压机	4,284	1,932	1,044	ACP-001
渗滤液泵	2,940	1,212	708	LCP-001

引风机关键验证

增强模型 16/16 关键语义节点通过；原模型仍可通过 model=original 回退；模型切换使用 URL 作为组件 key 并重置节点、材质、透明和选择状态。

7. 飞书原生协同

能力	实现	边界
网页免登	客户端检测、临时授权、服务端换取身份	普通浏览器使用演示用户
多维表格	工单优先 recordId 读写，能力级配置	未配置模块独立 Mock
机器人/卡片	高风险通知、接单/暂缓、详情跳转	发送失败不回滚工单
事件/WebSocket	challenge、Token/Encrypt Key、幂等、IntentRouter	平台权限和发布需人工
Aily/妙搭	完整字段、工具、页面和验收指南	企业后台创建需人工

8. 工程质量、安全与性能

- 严格 TypeScript、Zod 写入校验、统一错误响应；不把内部堆栈返回给客户端。
- Secret、Token 和模型 Key 只存在服务端；前端构建关闭 source map；日志只输出缺失变量名或脱敏错误。
- Mock 操作保存到当前浏览器 localStorage 并从固定数据重放；Feishu 模式不把 localStorage 当正式数据源。
- 3D 路由懒加载，模型有三档 LOD；1366、1440、1920 分辨率无横向溢出，Canvas 宽度约 680、754、1024 像素。
- npm audit 生产依赖未发现漏洞；最终 lint、typecheck、test、build 和生产烟测结果见最终验收报告。

9. 落地路径与价值边界

- 10. 比赛原型：固定种子 Mock、规则健康度、本地 RAG、语义 3D 和工单闭环。
- 11. 单场站影子运行：接入历史和只读实时数据，完成测点、单位、时钟和数据质量治理。
- 12. 受控协同：平台审批后启用飞书/Aily/妙搭和远程 Provider，关键动作保持人工确认。
- 13. 规模化：建立模型监控、权限审计、灾备、跨场站知识治理和真实收益评估。

不宣称已实现收益

告警到接单时长、按时闭环率、重复故障召回率和缺料拦截数是后续试点指标；真实经济收益需要企业历史基线、经营口径和对照验证。

10. 结论

烽燧智守证明了工业 AI 可以不止生成一句诊断：它能够基于工况和数据形成证据，调用知识、库存和工单工具，把结果推进到责任、处置、验证和沉淀。比赛版本的优势是可运行、可解释、可离线、可逐步接入；生产化的前提则是真实数据、现场验证、平台审批与专业人员决策。